

# Del patrón discreto al continuo: prospectividad de oro (Au) en el norte de las cordilleras Central y Occidental de Colombia mediante procesos gaussianos y modelos bayesianos espaciales

Manuel Felipe Cadavid Díaz<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín — Facultad de Minas; mfcadavidd@unal.edu.co

## Aspectos destacados

- Las 1.835 ocurrencias de oro forman un cinturón NNE-SSW con agrupamiento anidado: núcleos de distrito de ~5 km dentro de un cinturón de ~15 km.
- El campo espacial latente que gobierna la mineralización se caracteriza de forma explícita como un proceso gaussiano, objeto común a los modelos discreto (BYM2) y continuo (LGCP).
- La litología —rocas intrusivas y metamórficas— ejerce un control parcial significativo, mientras que las fallas no muestran asociación detectable.
- Un kernel exponencial (campo áspero) y un variograma estable describen mejor la estructura, con un rango de correlación del orden de 20–34 km.
- Tres aproximaciones independientes (función L de Ripley, BYM2 y LGCP) convergen en la misma escala y los mismos controles geológicos, validando el mapa de prospectividad.

## Palabras clave:

Prospectividad mineral; oro; proceso puntual; proceso gaussiano; autocorrelación espacial; variograma; modelo BYM2; proceso de Cox log-gaussiano; INLA; SPDE; Colombia

## RESUMEN

La identificación de zonas favorables para la ocurrencia de depósitos minerales, para este caso, oro (Au), es un problema central en la exploración mineral, y el norte de las cordilleras Central y Occidental de Colombia constituye uno de los cinturones auríferos más relevantes del país. Este estudio modela la distribución espacial de 1.835 ocurrencias de Au sobre un área de 59.197 km<sup>2</sup> en la porción norte de las cordilleras mencionadas, adoptando como hilo conductor la caracterización del campo espacial que controla la mineralización, entendido como un proceso gaussiano. Sobre ese marco se articulan tres lentes complementarias: una descriptiva (patrón de puntos y autocorrelación espacial), una explícita de base geoestadística (kernels, muestreo del prior, hiperparámetros y variografía) y una inferencial mediante dos modelos bayesianos —un modelo discreto de Besag-York-Mollié (BYM2) sobre una retícula regular y un proceso de Cox log-gaussiano (LGCP) continuo ajustado por el enfoque SPDE—. La litología se empleó como covariable; las fallas se evaluaron y descartaron por ausencia de asociación. El BYM2 estimó un componente casi enteramente espacial ( $\phi = 0,99$ ) y el LGCP reprodujo de forma independiente los controles litológicos con un rango de correlación de 34 km, coherente con la escala del cinturón detectada por la función L de Ripley y por el variograma. La convergencia entre métodos de formulación muy distinta otorga robustez al mapa de prospectividad final.

## 1. Introducción

El oro (Au) ha sido históricamente uno de los recursos minerales de mayor importancia económica en Colombia, y la porción norte de las cordilleras Central y Occidental concentra una parte sustancial de la producción y de las ocurrencias conocidas del país. La distribución de estas ocurrencias no es aleatoria: responde a controles geológicos —litológicos, estructurales e hidrotermales— que operan a distintas escalas espaciales. Comprender y cuantificar esos controles es el objetivo de la prospectividad mineral, una disciplina que busca estimar, a partir de la evidencia disponible, dónde es más probable encontrar mineralización.

Desde una perspectiva estadística, un inventario de ocurrencias minerales puede interpretarse como la realización de un proceso puntual espacial, en el que cada ocurrencia es un evento cuya localización está gobernada por una intensidad  $\lambda(s)$  variable en el espacio. Bajo este marco, la prospectividad se traduce en estimar esa intensidad como el producto de dos componentes: el efecto de covariables geológicas observables y un campo espacial latente que recoge todo aquello que las covariables no capturan —controles hidrotermales, estructurales o de escala regional no cartografiados—. Ese campo latente es, formalmente, un proceso gaussiano: una distribución de probabilidad sobre funciones, caracterizada íntegramente por una función de media y una

función de covarianza (o kernel) que codifica cuánto se parecen dos puntos en función de su separación.

Reconocer que el campo latente es un proceso gaussiano tiene una consecuencia unificadora que este trabajo hace explícita. Los dos grandes enfoques del modelado espacial —el discreto y el continuo— no son sino dos representaciones del mismo objeto. Entre los modelos discretos, que operan sobre unidades areales, el modelo de Besag-York-Mollié (BYM) [1] descompone la variabilidad en un componente espacialmente estructurado y uno no estructurado; su reparametrización moderna, el BYM2 [2], expresa de forma identificable la proporción de variabilidad atribuible a cada componente, y su parte estructurada es un campo gaussiano de Markov definido sobre el grafo de vecindades. Entre los modelos continuos, el proceso de Cox log-gaussiano (LGCP) [7] modela el logaritmo de la intensidad mediante un campo gaussiano continuo, cuyo ajuste se vuelve viable a través del enfoque de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (SPDE) [4]. Ambos se estiman eficientemente mediante la aproximación integrada anidada de Laplace (INLA) [3], que evita el costo del muestreo Monte Carlo.

La elección entre lo discreto y lo continuo no es trivial. El enfoque discreto es robusto e interpretable, pero depende de la escala de la retícula elegida —el problema de la unidad de área modificable (MAUP)—. El continuo elimina esa dependencia, pero es más sensible numéricamente. Antes de comprometerse con uno u otro, sin embargo, conviene interrogar directamente al campo

gaussiano subyacente: ¿qué forma tiene su covarianza?, ¿es un campo suave o áspero?, ¿a qué distancia se pierde la correlación? Estas preguntas se responden con las herramientas explícitas de los procesos gaussianos [12] y de la geoestadística clásica, el variograma y el Kriging [13].

El presente estudio persigue así un doble propósito: (1) producir un mapa de prospectividad de Au para el área de estudio, y (2) caracterizar el campo gaussiano que lo gobierna mediante tres enfoques diferentes —descriptivo, explícito e inferencial—, utilizando su coincidencia como una forma de validación cruzada. La hipótesis de trabajo es que, si aproximaciones con formulaciones tan distintas convergen en los mismos controles geológicos y en la misma escala espacial, la caracterización resultante es robusta.

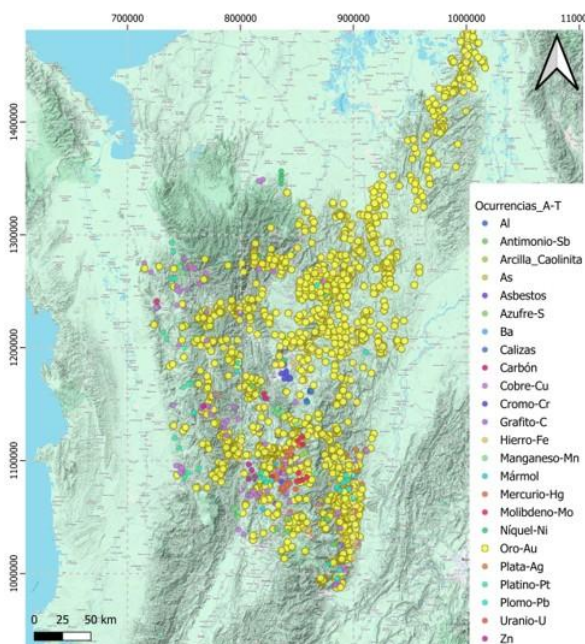
## 2. Materiales y métodos de trabajo

### 2.1. Área de estudio y datos

El área de estudio corresponde al norte de las cordilleras Central y Occidental de Colombia, abarcando aproximadamente 59.197

km<sup>2</sup> delimitados mediante una envolvente cóncava (alpha shape) del conjunto de ocurrencias. Se compiló una base integrada a partir de los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de fuentes privadas complementarias (AGA), unificadas mediante correspondencia de coordenadas con un umbral de 100 m y validación por nombre. Tras filtrar por mineral principal se obtuvieron 1.835 ocurrencias de oro, que constituyen el conjunto de puntos analizado (Figura 1). Todos los datos se proyectaron al sistema EPSG:21897, MAGNA-SIRGAS Bogotá.

Como covariable geológica se utilizó la litología, derivada de los polígonos de la cartografía geológica, proveniente del mapa metalogénico de Colombia 2020 (SGC) —y no de los atributos del punto de ocurrencia— con el fin de evitar la fuga de información: un atributo tomado del punto solo existe donde ya hay oro, lo que induciría circularidad. Las unidades se agruparon en cinco clases por afinidad litológica (intrusiva, metamórfica, volcánica, máfico-ultramáfica y sedimentaria-cobertura). Adicionalmente se evaluaron las estructuras (fallas) como covariable candidata, mediante la distancia a la falla más cercana y la densidad de fallas por celda.



**Figura 1.** Área de estudio y ocurrencias minerales del inventario integrado SGC + AGA. En amarillo, las 1.835 ocurrencias de oro (Au) analizadas; los demás colores corresponden a otros minerales del inventario. El conjunto define un cinturón alargado de orientación NNE-SSW.

### 2.2. Marco Teórico: proceso puntual, intensidad y campo gaussiano latente

Las ocurrencias se modelan como la realización de un proceso puntual cuya intensidad se expresa como el logaritmo de una suma de un término de covariables y un campo espacial latente  $S(s)$ :

$$\log \lambda(s) = \beta_0 + X(s)\beta + S(s)$$

El campo  $S(s)$  es un proceso gaussiano de media cero y covarianza  $\text{Cov}[S(s_i), S(s_j)] = k(s_i, s_j)$ , donde el kernel  $k$  decae con la distancia. Dos hiperparámetros gobiernan su comportamiento: la desviación estándar (amplitud del campo) y la escala de correlación o length-scale (la distancia hasta la cual dos puntos se consideran parecidos). Toda la modelación posterior —discreta o continua— consiste en estimar  $\beta$  y en inferir la forma de este kernel; por ello se examina primero de manera explícita.

### 2.3. Análisis de patrón de puntos

Se aplicaron cuatro herramientas complementarias: (1) centrografía, mediante la elipse de desviación estándar, para describir posición y orientación; (2) análisis de cuadrantes, que contrasta los conteos observados contra los esperados bajo aleatoriedad espacial completa (CSR) con un estadístico ji-cuadrado; (3) la función  $L$  de Ripley, versión estabilizada de la función  $K$  [9], que evalúa el agrupamiento en función de la distancia; y (4) la estimación de densidad por kernel (KDE) a anchos de banda de 5, 10 y 20 km, para visualizar la estructura a múltiples escalas.

### 2.4. Autocorrelación espacial

Para el análisis de dependencia y el ajuste de los modelos discretos, el área se dividió en una retícula regular de 5 km (2.548 celdas). Esta resolución se justificó a partir de la escala fina detectada por la función de Ripley (~4-5 km) y de un análisis de sensibilidad al tamaño de celda (MAUP). Sobre la retícula se construyó una matriz de pesos espaciales de contigüidad tipo Reina y se calcularon el índice global de Moran [11] y los

indicadores locales de asociación espacial (LISA) [10], estos últimos para localizar los agrupamientos alto-alto (HH) y bajo-bajo (LL).

## 2.5. El proceso gaussiano explícito: kernels, muestreo y variografía

Con el fin de caracterizar directamente el campo latente, se construyeron las matrices de covarianza que resultan de tres fuentes de información —proximidad espacial, coincidencia litológica y distancia a fallas— para inspeccionar cuáles inducen estructura. Se compararon tres kernels de la familia Matérn (RBF o gaussiano, Matérn 3/2 y exponencial) mediante su verosimilitud marginal, y se muestrearon funciones del prior por descomposición de Cholesky ( $\Sigma = L L^T$ , con  $f = L z$  y  $z$  ruido blanco), que convierte ruido independiente en funciones correlacionadas según el kernel. El efecto de los dos hiperparámetros —length-scale y ruido (nugget)— se exploró de forma controlada. Finalmente, se ajustó el variograma experimental del oro y se compararon cuatro modelos teóricos (exponencial, esférico, gaussiano y estable), aprovechando la equivalencia formal entre el proceso gaussiano y el Kriging: el kernel corresponde al variograma, el length-scale al rango, la varianza a la meseta y el ruido a la pepita [13].

## 2.6. Covariables geológicas

La litología se incorporó como covariable categórica de cinco clases, con la unidad volcánica como categoría de referencia por presentar la menor tasa de ocurrencias. Su efecto se cuantificó primero de forma descriptiva (tasa de ocurrencias por celda) y luego dentro de los modelos de regresión. Las fallas se evaluaron mediante pruebas no paramétricas sobre la distancia a la falla más cercana y la densidad de fallas por unidad de área, en este caso, la retícula.

## 2.7. Modelos de intensidad: GLM, BYM2 y LGCP

Se ajustaron tres modelos de complejidad creciente. Primero, un modelo lineal generalizado (GLM) de Poisson con enlace logarítmico y la litología como única covariable; su función es doble: cuantificar el efecto litológico y servir de diagnóstico —mediante la sobredispersión y la autocorrelación de sus residuos— para justificar el paso a un modelo espacial. Segundo, el modelo discreto BYM2 [1,2], que añade al término litológico un componente espacialmente estructurado  $u$  de tipo autorregresivo condicional (CAR) y uno no estructurado  $v$ :

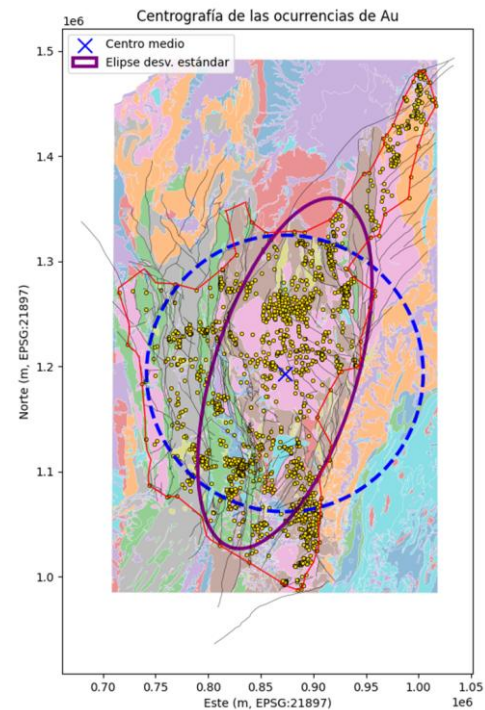
$$\log(\mu_i) = \beta_0 + X_i\beta + u_i + v_i$$

En la parametrización BYM2, ambos componentes se combinan mediante un parámetro de mezcla  $\phi \in [0,1]$  que representa la proporción de varianza atribuible a la estructura espacial. Tercero, el modelo continuo LGCP [7], que sustituye el componente CAR por el campo gaussiano continuo  $S(s)$  con covarianza de Matérn, ajustado por SPDE [4,5] sobre una malla de elementos finitos (3.934 nodos). En ambos modelos bayesianos se emplearon priores de complejidad penalizada [8] y el ajuste se realizó con INLA [3] e inlabru [6] en R; el análisis exploratorio, la geoestadística y la cartografía se desarrollaron en Python (GeoPandas, PySAL).

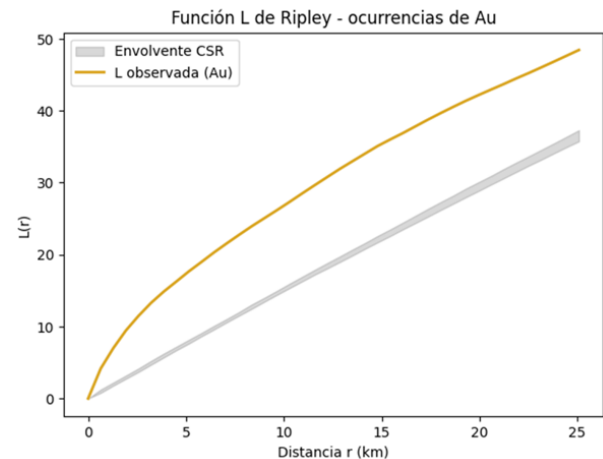
## 3. Resultados

### 3.1. Estructura del patrón y autocorrelación

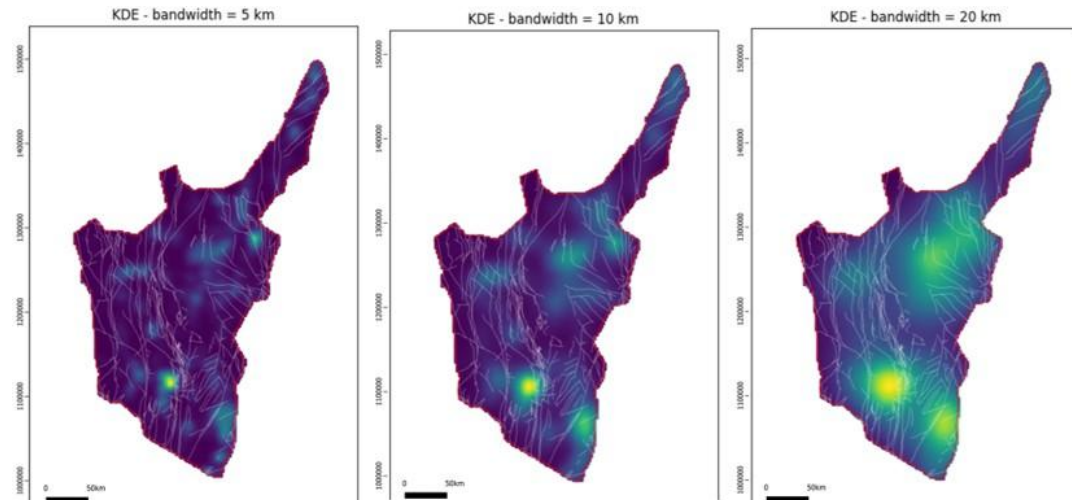
La centrografía confirmó que las ocurrencias forman un cinturón alargado de orientación NNE-SSW, descrito por una elipse de desviación estándar de  $173 \times 68$  km y una rotación de  $72,8^\circ$  (Figura 2). El análisis de cuadrantes rechazó de forma contundente la aleatoriedad ( $\chi^2 = 21.182$ ;  $p \approx 0$ ). La función L de Ripley reveló una estructura de agrupamiento anidada: la curva observada se mantuvo por encima de la envolvente de la CSR en todo el rango, con una inflexión de escala fina hacia los 4-5 km —los núcleos de distrito— y persistencia del agrupamiento hasta  $\sim 15$  km —la escala del cinturón— (Figura 3). La KDE a 5, 10 y 20 km reprodujo visualmente esta organización multiscale (Figura 4).



**Figura 2.** Centrografía de las ocurrencias minerales (describe la geometría del conjunto). El centro marca la posición; la elipse de desviación estándar, la dispersión y orientación.

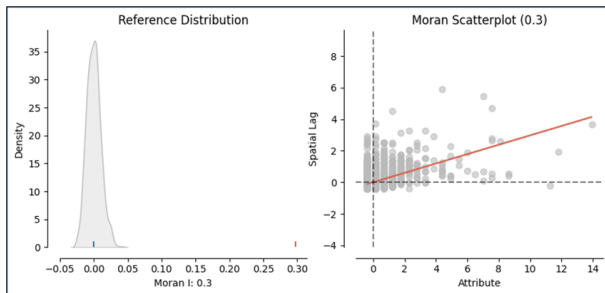


**Figura 3.** Función L de Ripley (curva observada frente a la envolvente de aleatoriedad espacial completa). El agrupamiento significativo a todas las escalas evidencia una estructura anidada de núcleos y cinturón.



**Figura 4.** Estimación de densidad por kernel (KDE) de las ocurrencias de Au a anchos de banda de 5, 10 y 20 km. Al aumentar el ancho de banda, los núcleos finos se funden en la estructura de cinturón, ilustrando el agrupamiento anidado.

El índice global de Moran sobre la intensidad por celda fue  $I = 0,297$  ( $z = 28,7$ ;  $p = 0,001$ ), lo que confirma una autocorrelación espacial positiva fuerte: las celdas ricas tienden a rodearse de celdas ricas (Figura 5). Los indicadores LISA localizaron los agrupamientos alto-alto (HH), que coinciden con el cinturón y con los distritos auríferos conocidos (Figura 6).

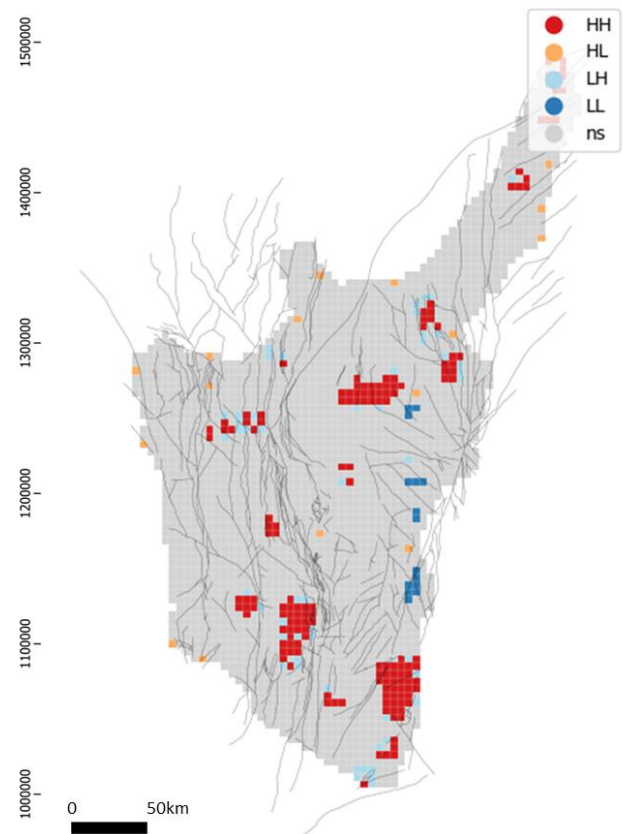


**Figura 5.** Diagnóstico global de Moran: distribución de referencia bajo aleatoriedad (izquierda), con el valor observado  $I = 0,297$  muy alejado de ella, y diagrama de dispersión de Moran (derecha), cuya pendiente positiva evidencia la autocorrelación.

### 3.2. Anatomía del campo gaussiano

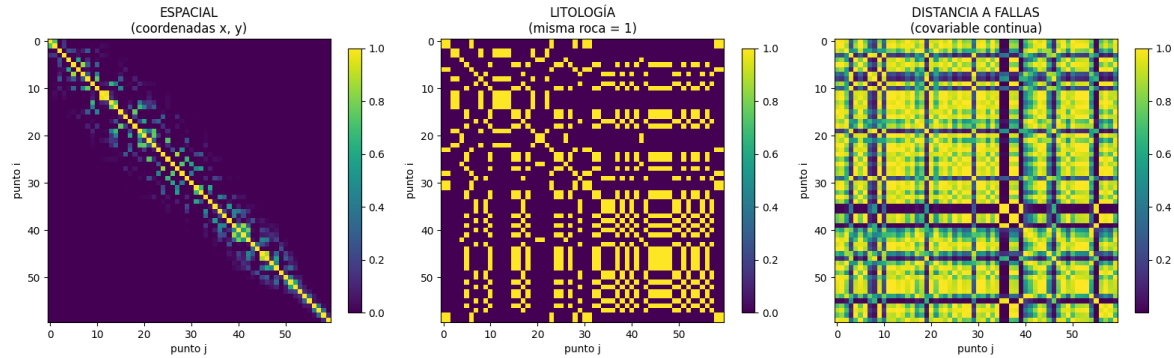
La inspección de las matrices de covarianza reveló cuáles fuentes de información estructuran el oro (Figura 7). La matriz espacial presenta una diagonal nítida (estructura local marcada); la de litología muestra bloques dentro y fuera de la diagonal (rocas de la misma clase se parecen aunque estén distantes: estructura discriminante real); la de distancia a fallas es un patrón casi homogéneo, sin estructura aprovechable. En el lenguaje del proceso gaussiano, el espacio y la litología aportan covarianza informativa; las fallas, no.

### Clústeres LISA de ocurrencias de Au ( $p < 0.05$ )



**Figura 6.** Agrupamientos LISA de las ocurrencias de Au ( $p < 0,05$ ). Las celdas alto-alto (rojo) identifican los distritos auríferos; las trazas de falla se muestran de fondo.





**Figura 7.** Matrices de covarianza para 60 ocurrencias según tres fuentes: proximidad espacial (izquierda), coincidencia litológica (centro) y distancia a fallas (derecha). El espacio y la litología inducen estructura; las fallas no.

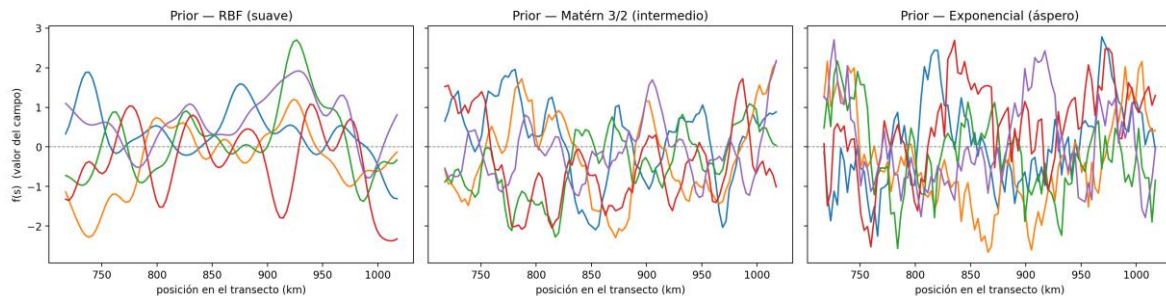
El muestreo del prior por descomposición de Cholesky ilustra el papel del kernel (Figura 8): con el kernel RBF las funciones son suaves y redondeadas; con Matérn 3/2, intermedias; con el exponencial, ásperas y con quiebres bruscos. La comparación por verosimilitud marginal favoreció al kernel exponencial (Tabla 1),

lo que indica que el campo aurífero es de naturaleza áspera — distritos que aparecen y desaparecen bruscamente— más que suavemente variable, un resultado geológicamente coherente con la mineralización localizada.

**Tabla 1.** Comparación por verosimilitud marginal de los diferentes Kernels evaluados.

| Kernel                            | Verosimilitud marginal (log) | Length-scale óptimo (km) |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Exponencial (Matérn $\nu = 0.5$ ) | -3307,9                      | 5,54                     |
| Matérn ( $\nu = 1.5$ )            | -3311,4                      | 6,16                     |
| RBF (gaussiano)                   | -3321,9                      | 6,20                     |

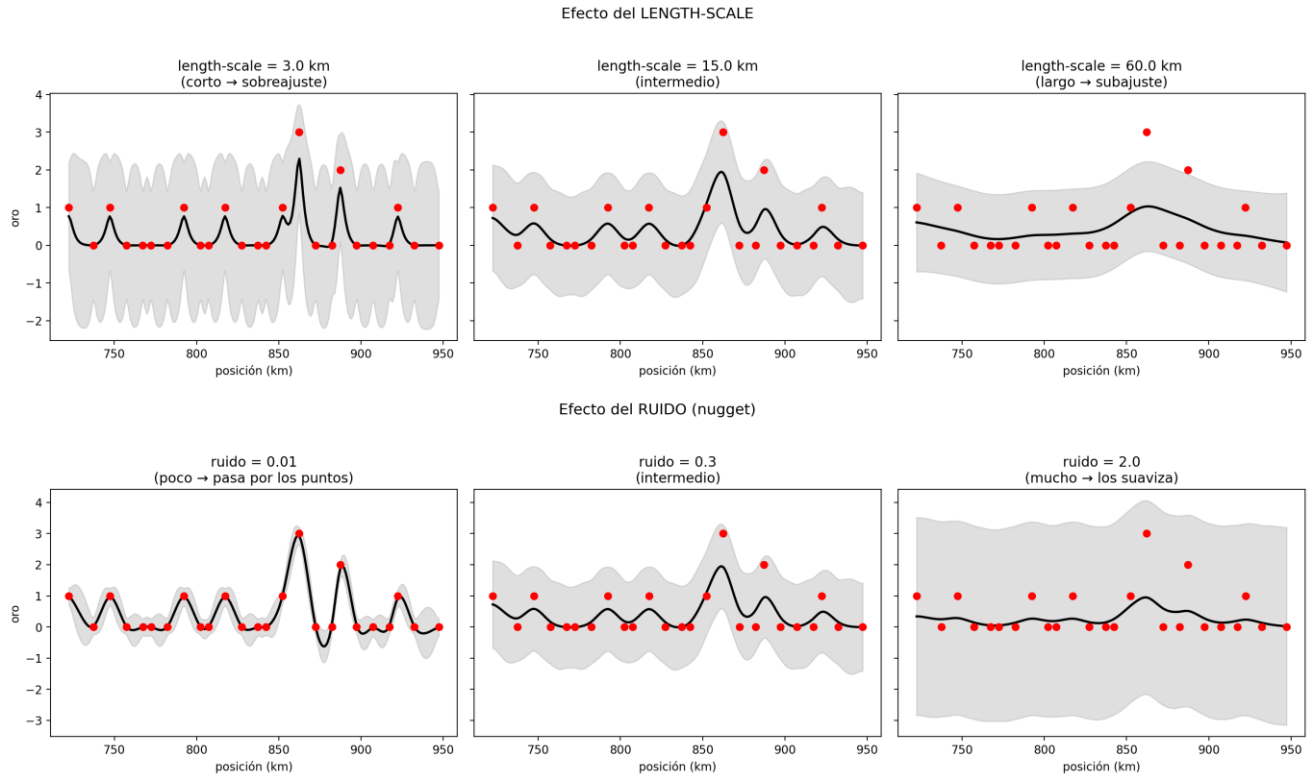
Funciones muestreadas del PRIOR (vía descomposición de Cholesky)



**Figura 8.** Funciones muestreadas del prior mediante descomposición de Cholesky, para tres kernels. La aspereza creciente de izquierda a derecha (RBF → Matérn 3/2 → exponencial) ilustra la rugosidad del campo que cada kernel admite.

El comportamiento de los dos hiperparámetros se muestra en la Figura 9. Un length-scale corto hace que la media persiga cada dato (sobreajuste); uno largo la aplanar hasta ignorar el detalle (subajuste); un valor intermedio equilibra ambos. El término de ruido (nugget), por su parte, regula cuánto confía el modelo de cada observación: con ruido bajo la superficie interpola los

puntos; con ruido alto los suaviza y ensancha la banda de credibilidad. En prospectividad, un length-scale demasiado corto inventaría distritos donde solo hay un dato, y un ruido demasiado bajo confundiría la ley puntual de una muestra con la favorabilidad de su entorno.



**Figura 9.** Efecto de los hiperparámetros del proceso gaussiano. Arriba, el length-scale (3, 15 y 60 km): del sobreajuste al subajuste. Abajo, el ruido o nugget (0,01, 0,3 y 2,0): de interpolar los puntos a suavizarlos.

### 3.3. Covariables y modelo no espacial

La litología mostró un gradiente claro de favorabilidad (Tabla 2): las rocas intrusivas y metamórficas presentan las tasas de ocurrencias más altas; las volcánicas, la más baja. En contraste, las fallas no mostraron asociación: la distancia media a la falla más

cercana fue prácticamente idéntica en celdas con y sin oro (3.415 frente a 3.403 m), y las pruebas estadísticas lo confirmaron (Mann-Whitney  $p = 0,743$ ; Spearman  $\rho = 0,011$ ,  $p = 0,576$ ). Este resultado nulo se reporta explícitamente, pues la ausencia de un control esperado es en sí misma un hallazgo relevante.

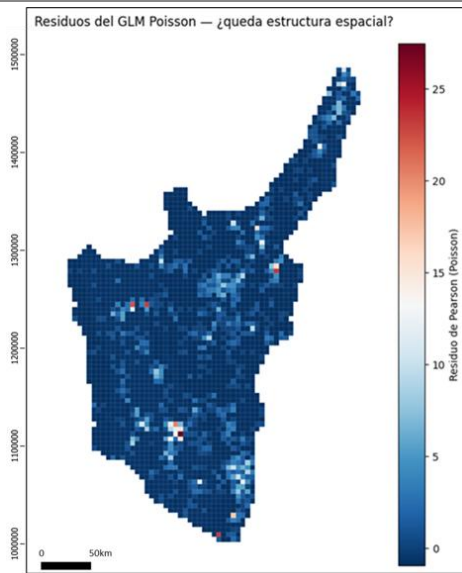
**Tabla 2.** Distribución de las ocurrencias de Au por clase litológica sobre la retícula de 5 km.

| Litología      | Celdas | Sin oro | Con oro | Nº Ocurrencias | Tasa  |
|----------------|--------|---------|---------|----------------|-------|
| Intrusiva      | 769    | 511     | 258     | 695            | 0,904 |
| Metamórfica    | 766    | 519     | 247     | 633            | 0,826 |
| Sed.-Cobertura | 186    | 134     | 52      | 118            | 0,634 |
| Máfico-Ultram. | 379    | 294     | 85      | 194            | 0,512 |
| Volcánica      | 448    | 352     | 96      | 194            | 0,433 |

El GLM de Poisson confirmó la significancia de la litología: las rocas intrusivas presentan una razón de tasas (IRR) de 2,09 y las metamórficas de 1,91 respecto a la unidad volcánica ( $p < 0,001$ ), con una prueba global de razón de verosimilitudes altamente significativa ( $LR = 132,0$ ;  $gl = 4$ ;  $p = 1,4 \times 10^{-27}$ ). No obstante, el modelo evidenció fuerte sobredispersión  $\phi = 4,75$  (Tabla 3) y, sobre todo, sus residuos conservaron una autocorrelación espacial casi idéntica a la de los datos originales ( $I$  de Moran = 0,296). Este diagnóstico es decisivo: demuestra que la litología, por sí sola, no captura la estructura espacial del oro (Figura 10), lo que justifica formalmente el paso a un modelo espacial, es decir, la necesidad de estimar el campo gaussiano latente.

**Tabla 3.** Modelo lineal generalizado (GLM) de Poisson (enlace logarítmico), con litología como covariable categórica.

| Litología                                      | $\beta$  | Error est. | z    | p      | IRR                                                  | Interpretación   |
|------------------------------------------------|----------|------------|------|--------|------------------------------------------------------|------------------|
| Intrusiva                                      | +0,736   | 0,081      | 9,06 | <0,001 | 2,09                                                 | ↑ favorable      |
| Metamórfica                                    | +0,646   | 0,082      | 7,88 | <0,001 | 1,91                                                 | ↑ favorable      |
| Sed.-Cobertura                                 | +0,382   | 0,117      | 3,27 | 0,001  | 1,47                                                 | ↑ favorable      |
| Máfico-Ultramáfica                             | +0,167   | 0,102      | 1,65 | 0,099  | 1,18                                                 | no significativo |
| Volcánica (ref.)                               | 0 (ref.) | —          | —    | —      | 1,00                                                 | referencia       |
| <b>Estadísticos globales del modelo</b>        |          |            |      |        |                                                      |                  |
| Intercepto ( $\beta$ )                         |          |            |      |        | -0,837 (tasa base de la unidad Volcánica)            |                  |
| Observaciones (N)                              |          |            |      |        | 2.548 celdas de 5 km                                 |                  |
| Pseudo $R^2$ (Cox-Snell)                       |          |            |      |        | 0,0505                                               |                  |
| Prueba de razón de verosimilitudes (litología) |          |            |      |        | $LR = 132,0$ ( $gl = 4$ ); $p = 1,4 \times 10^{-27}$ |                  |
| Sobredispersión ( $\phi$ )                     |          |            |      |        | 4,75 (justifica el paso a un modelo espacial)        |                  |



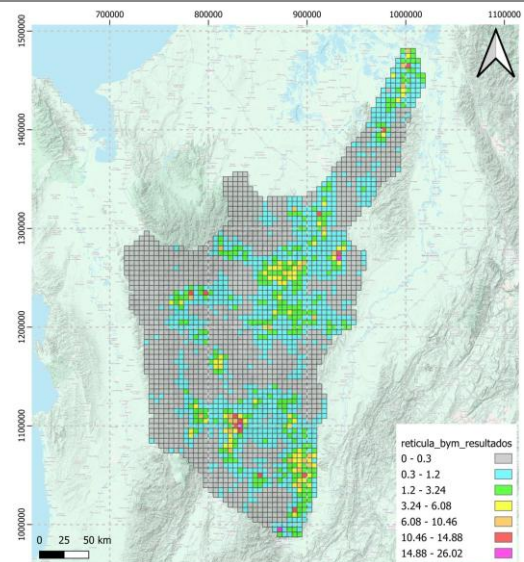
**Figura 10.** Residuos de Pearson del GLM de Poisson. La persistencia de estructura espacial organizada (no aleatoria) en los residuos motiva la incorporación de un componente espacial explícito.

### 3.4. Modelo espacial discreto (BYM2)

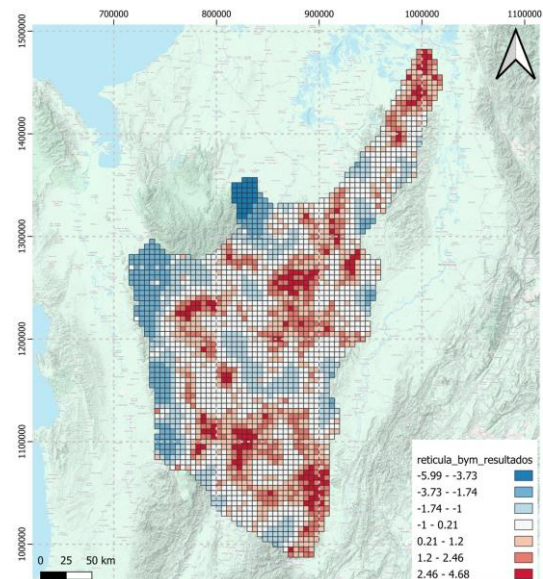
El BYM2 recuperó los efectos litológicos de forma coherente con el GLM (intrusiva +0,75; metamórfica +0,81; ambos significativos). El resultado más relevante fue el parámetro de mezcla  $\phi = 0,99$ , que indica que prácticamente toda la variabilidad no explicada por la litología es de naturaleza espacialmente estructurada, y no ruido. El modelo mostró buen ajuste (DIC = 4.351,8; WAIC = 4.352,1) (Tabla 4) y, de forma crítica, la autocorrelación de sus residuos se anuló (I de Moran  $\approx 0$ ): el componente espacial —el campo gaussiano de Markov— absorbió la estructura que el GLM dejaba sin capturar. El modelo produjo dos superficies: el mapa de prospectividad (Figura 11) y el del efecto espacial latente o fertilidad no explicada por la litología (Figura 12), este último útil para señalar zonas de favorabilidad debida a controles no cartografiados.

**Tabla 4.** Modelo bayesiano discreto Besag-York-Mollié (BYM2), ajustado con INLA. Categoría de referencia: Volcánica.

| Efecto                           | Media  | sd                              | IC 95 % (2,5 %-97,5 %) | Interpretación                        |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Efectos fijos (litología)</b> |        |                                 |                        |                                       |
| Intercepto                       | -2,156 | 0,156                           | [-2,464 ; -1,853]      | —                                     |
| Intrusiva                        | +0,746 | 0,185                           | [0,383 ; 1,109]        | significativo (IC excluye 0)          |
| Metamórfica                      | +0,813 | 0,201                           | [0,419 ; 1,207]        | significativo (IC excluye 0)          |
| Sed.-Cobertura                   | +0,307 | 0,243                           | [-0,169 ; 0,783]       | no significativo                      |
| Máfico-Ultramáfica               | +0,154 | 0,201                           | [-0,240 ; 0,549]       | no significativo                      |
| <b>Hiperparámetros y ajuste</b>  |        |                                 |                        |                                       |
| Precisión del efecto (idx)       | 0,285  | 0,021                           | [0,246 ; 0,329]        | —                                     |
| $\phi$ (proporción espacial)     | 0,991  | 0,009                           | [0,967 ; 0,999]        | casi toda la variabilidad es espacial |
| <b>Ajuste del modelo</b>         |        | DIC = 4351,77    WAIC = 4352,12 |                        |                                       |



**Figura 11.** Mapa de prospectividad de Au del modelo BYM2 (intensidad esperada por celda de 5 km). Los tonos cálidos indican mayor intensidad esperada de ocurrencias.



**Figura 12.** Efecto espacial latente (fertilidad) del BYM2. En rojo, zonas con mayor intensidad de la que la litología explicaría, candidatas a controles no cartografiados; en azul, lo contrario.

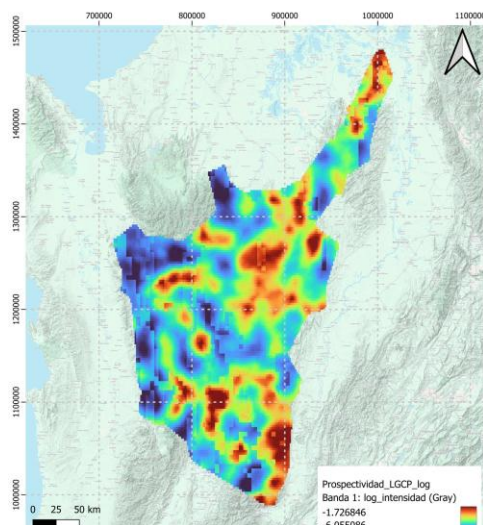
### 3.5. Modelo espacial continuo (LGCP)

El LGCP, ajustado con inlabru, produjo un campo espacial bien calibrado (desviación estándar = 1,41) y estimó un rango de correlación de 34,05 km (intervalo de credibilidad del 95 %: 28-41 km). Los coeficientes de litología resultaron positivos y significativos para las rocas intrusivas (+1,01) y metamórficas (+0,97), reproduciendo de forma independiente el ordenamiento del BYM2 (Tabla 5). El mapa de intensidad resultante es una superficie continua que ilumina el mismo cinturón y los mismos distritos que el modelo discreto, pero sin la discretización artificial de la retícula (Figura 13).

**Tabla 5.** Proceso de Cox log-gaussiano (LGCP) ajustado por SPDE con inlabru / INLA. Categoría de referencia: Volcánica.

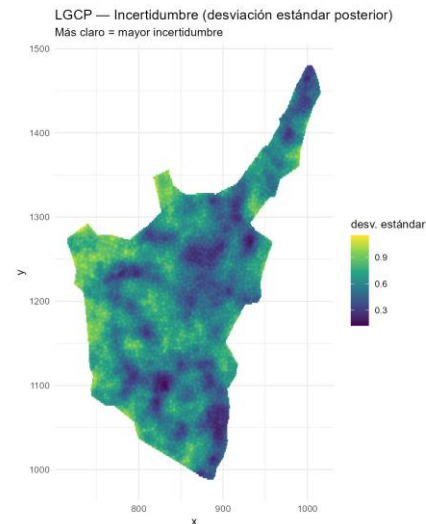
| Efecto                                                    | Media  | IC 95 %           | Interpretación                            |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Efecto fijo</b>                                        |        |                   |                                           |
| Intercepto                                                | -5,086 | [-5,573 ; -4,602] | —                                         |
| <b>Efectos de litología (media)</b>                       |        |                   |                                           |
| Intrusiva                                                 | +1,008 | [0,70 ; 1,32]     | ↑ favorable (significativo)               |
| Metamórfica                                               | +0,965 | [0,62 ; 1,31]     | ↑ favorable (significativo)               |
| Sed.-Cobertura                                            | +0,554 | [0,14 ; 0,96]     | ↑ favorable (significativo)               |
| Máfico-Ultramáfica                                        | +0,380 | [0,03 ; 0,73]     | ↑ favorable (significativo, en el límite) |
| <b>Campo gaussiano latente (SPDE2, covarianza Matérn)</b> |        |                   |                                           |
| Rango de correlación (km)                                 | 34,05  | [28,26 ; 41,03]   | escala de la estructura espacial          |
| Desviación estándar                                       | 1,41   | [1,23 ; 1,63]     | amplitud del campo                        |

*Nota: en el LGCP las cuatro clases resultan significativas (sus intervalos de credibilidad excluyen el 0), mientras que en el BYM2 solo lo son las rocas intrusivas y metamórficas; es la única discrepancia interpretativa entre ambos modelos.*



**Figura 13.** Mapa de prospectividad continuo de Au del modelo LGCP (log-intensidad = campo gaussiano + litología), ajustado por SPDE e inlabru y georreferenciado sobre el área de estudio.

Finalmente, la incertidumbre posterior del LGCP sí presenta estructura real (Figura 14): baja (desviación estándar  $\approx 0,3$ ) en los distritos con muchos datos y alta ( $\approx 0,9$ ) en los bordes y vacíos de muestreo. Cruzando este mapa con el de la media se separa lo estéril con certeza —oscuro en ambos— de lo desconocido por falta de datos —bajo en la media pero incierto—; estas últimas son las áreas prioritarias para exploración.

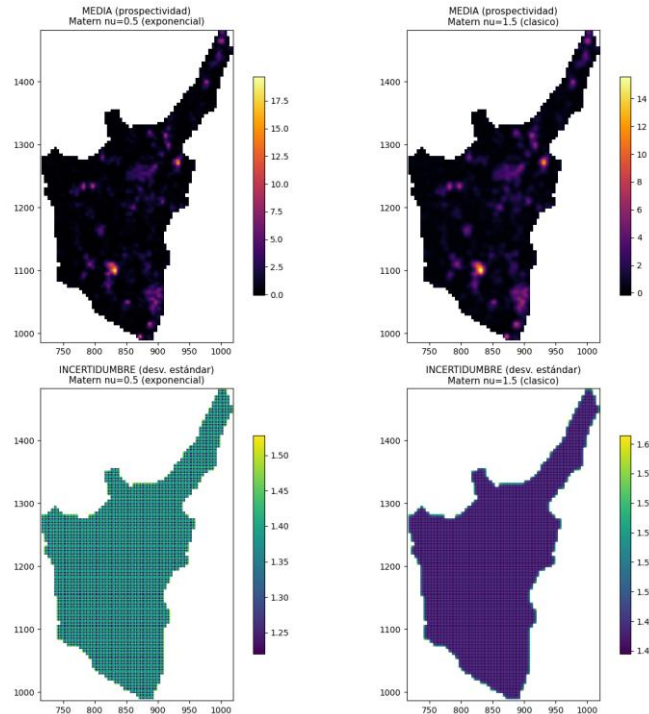


**Figura 14.** Incertidumbre del LGCP (desviación estándar posterior). A diferencia del GP sobre retícula, discrimina entre zonas bien muestreadas (baja incertidumbre) y vacíos de exploración (alta incertidumbre).

### 3.6. Variografía y cartografía gaussiana

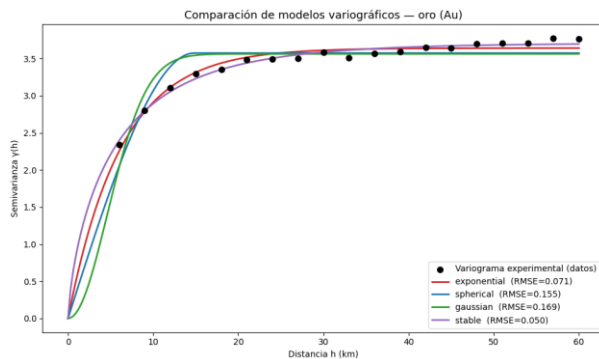
La cartografía por proceso gaussiano en Python confirmó la robustez del patrón: la media es prácticamente idéntica con los kernels exponencial y Matérn 3/2, iluminando el mismo cinturón y focos (Figura 15). La incertidumbre asociada, en cambio, resultó casi uniforme: una consecuencia del diseño de datos —la retícula cubre todo el dominio con dato en cada celda, de modo que no existen vacíos que eleven la varianza—. Este contraste subraya el valor del mapa de incertidumbre estructurado del LGCP, mostrado anteriormente.





**Figura 15.** Cartografía por proceso gaussiano en Python. Media (fila superior) e incertidumbre (fila inferior) con dos kernels (Matérn  $\nu = 0,5$  exponencial y  $\nu = 1,5$ ). Las medias coinciden; la incertidumbre es casi uniforme por el diseño de la red.

El variograma experimental del oro y su ajuste (Figura 16, Tabla 6) reforzaron el hallazgo del kernel áspero: los modelos exponencial y estable —los de menor rugosidad en el origen— describen mejor los datos (RMSE de 0,071 y 0,050), mientras que el gaussiano, demasiado suave cerca del origen, es el peor (RMSE 0,169). El rango se sitúa en la franja de 13-25 km y la meseta en torno a 3,6. Traducido al proceso gaussiano, esto confirma un campo áspero con una escala de correlación del orden de las decenas de kilómetros, coherente con el rango de 34 km del LGCP.



**Figura 16.** Variograma experimental de las ocurrencias de Au (puntos) y cuatro modelos teóricos ajustados. Los modelos exponencial y estable, de menor rugosidad en el origen, ofrecen el mejor ajuste.

**Tabla 6.** Ajuste de los modelos variográficos al variograma experimental del oro.

| Modelo variográfico | Rango (Km) | Meseta (Sill) | Pepita | RMSE  |
|---------------------|------------|---------------|--------|-------|
| Estable             | 25,05      | 3,71          | 0,0    | 0,050 |
| Exponencial         | 14,85      | 3,64          | 0,0    | 0,071 |
| Esférico            | 14,85      | 3,57          | 0,0    | 0,155 |
| Gaussiano           | 13,05      | 3,56          | 0,0    | 0,169 |

### 3.7. Convergencia y comparación entre modelos

La Tabla 7 compara los coeficientes litológicos de ambos modelos de regresión. La concordancia es notable: en los dos, las rocas intrusivas y metamórficas son las más favorables, con el mismo ordenamiento de las cinco clases. Las magnitudes del LGCP son algo mayores que las del BYM2, esperable dada la distinta parametrización, pero la interpretación geológica es idéntica.

**Tabla 7.** Coeficientes de litología estimados por los modelos discreto (BYM2) y continuo (LGCP). Ambos coinciden en el ordenamiento de favorabilidad.

| Litología (vs. Volcánica) | Coef. BYM2 | Coef. LGCP | IC 95 % LGCP  |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| Intrusiva                 | +0,746     | +1,008     | [0,70 ; 1,32] |
| Metamórfica               | +0,813     | +0,965     | [0,62 ; 1,31] |
| Sedimentaria-Cobertura    | +0,307     | +0,554     | [0,14 ; 0,96] |
| Máfico-Ultramáfica        | +0,154     | +0,380     | [0,03 ; 0,73] |

## 4. Discusión

Los resultados evidencian que la distribución del oro está dominada por una fuerte organización espacial, más que por la sola composición litológica. El parámetro  $\phi = 0,99$  del BYM2 es explícito: aunque la litología es un predictor significativo, la mayor parte de la variabilidad de la intensidad se explica por la estructura espacial. Esto es consistente con la naturaleza de los sistemas auríferos, en los que controles hidrotermales y estructurales de escala regional —no siempre capturados por la cartografía litológica— gobiernan la localización de la mineralización. El mapa de fertilidad latente (Figura 12) visualiza precisamente esas zonas de favorabilidad no explicada.

El hallazgo metodológico más relevante es la convergencia entre aproximaciones independientes. Al haber tratado el campo gaussiano de forma explícita, esa convergencia puede leerse ahora

sobre un mismo parámetro —la escala de correlación—: la función de Ripley detectó un cinturón a ~15 km; el variograma situó el rango en 19-25 km; el LGCP estimó 34 km; y el BYM2, con  $\phi = 0,99$ , confirmó que la variabilidad es casi enteramente espacial. Que herramientas descriptivas, geoestadísticas e inferenciales apunten a la misma escala y a los mismos controles litológicos constituye una validación cruzada que refuerza la confianza en el mapa final, más allá de lo que cualquiera ofrecería por separado. El examen explícito del kernel añade, además, una cualidad del campo que los modelos por sí solos no hacían evidente: su aspereza, que el kernel exponencial y el variograma estable coinciden en señalar.

La comparación entre el enfoque discreto y el continuo merece consideración. El BYM2 es robusto, de interpretación directa y estable, pero opera sobre una retícula cuya resolución es una decisión del analista (MAUP). El LGCP elimina esa dependencia al modelar las ubicaciones exactas, pero exige mayor cuidado numérico: la construcción manual de la verosimilitud del proceso de puntos produjo un sobreajuste severo del campo, que solo se resolvió al migrar a una implementación especializada (inlabru). Esta experiencia ilustra que la sofisticación del modelo continuo conlleva mayor fragilidad de implementación, y subraya el valor de disponer de ambos enfoques: el discreto como referencia estable y el continuo como confirmación libre de escala. El contraste entre las incertidumbres —casi uniforme en el GP sobre retícula, estructurada en el LGCP— muestra además que la utilidad exploratoria de la incertidumbre depende de trabajar sobre las ubicaciones exactas y no sobre celdas saturadas de dato.

El descarte de las fallas como covariable merece discusión. Aunque el control estructural es reconocido en muchos sistemas auríferos, en estos datos no se detectó asociación a ninguna escala. Esto no niega la relevancia geológica de las estructuras, sino que puede reflejar limitaciones de la capa de fallas disponible (resolución, completitud) o que el control estructural opere a una escala distinta de la analizada. Reportar este resultado nulo, en lugar de forzar la inclusión de una variable sin poder predictivo, es coherente con una práctica de modelado transparente.

Entre las limitaciones, la principal es el sesgo de muestreo inherente a los inventarios de ocurrencias: la ausencia de registro en una zona no equivale a ausencia de mineralización, sino que puede reflejar falta de exploración. Este sesgo afecta a cualquier modelo basado en ocurrencias y debe tenerse presente al interpretar el mapa como una guía de favorabilidad, no como una predicción determinista. Como líneas futuras sería valioso incorporar covariables continuas adicionales —geoquímica de sedimentos, anomalías geofísicas— que, además de mejorar el modelo, permitirían aplicar Kriging sobre variables efectivamente medidas, cerrando el círculo con la vertiente geoestadística aquí explorada.

## 5. Conclusiones

Este estudio caracterizó y modeló la distribución espacial de 1.835 ocurrencias de oro en el norte de las cordilleras Central y Occidental de Colombia, tomando como hilo conductor el campo gaussiano latente que gobierna la mineralización y examinándolo con tres enfoques complementarios. Las conclusiones principales son:

- Las ocurrencias de Au se organizan en un cinturón NNE-SSW con estructura de agrupamiento anidada (núcleos de ~5 km dentro de un cinturón de ~15 km), estadísticamente no aleatoria.
- El examen explícito del proceso gaussiano —matrices de covarianza, comparación de kernels y variografía—

reveló un campo áspero, mejor descrito por un kernel exponencial y un variograma estable, con una escala de correlación del orden de las decenas de kilómetros.

- La litología ejerce un control parcial significativo (rocas intrusivas y metamórficas, las más favorables), mientras que las fallas no mostraron asociación detectable.
- El diagnóstico de los residuos del GLM justificó formalmente el paso a un modelo espacial. El BYM2 reveló que la variabilidad es casi enteramente espacial ( $\phi = 0,99$ ) y quedó validado por la anulación de la autocorrelación residual.
- El LGCP continuo reprodujo de forma independiente los controles litológicos y estimó un rango (34 km) coherente con la escala del cinturón, eliminando la dependencia de escala del enfoque discreto y aportando un mapa de incertidumbre con valor exploratorio.
- La convergencia entre las cuatro señales —Ripley, variograma, BYM2 y LGCP— sobre la misma escala y los mismos controles otorga robustez al mapa de prospectividad final. Los procesos gaussianos, tratados de forma explícita, unifican los enfoques discreto y continuo y se confirman como un marco valioso para la exploración mineral.

## Referencias

- [1] Besag, J.; York, J.; Mollié, A. Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics* 1991, 43, 1-20.
- [2] Riebler, A.; Sørbye, S.H.; Simpson, D.; Rue, H. An intuitive Bayesian spatial model for disease mapping that accounts for scaling. *Statistical Methods in Medical Research* 2016, 25, 1145-1165.
- [3] Rue, H.; Martino, S.; Chopin, N. Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations. *J. R. Stat. Soc. B* 2009, 71, 319-392.
- [4] Lindgren, F.; Rue, H.; Lindström, J. An explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields: the SPDE approach. *J. R. Stat. Soc. B* 2011, 73, 423-498.
- [5] Simpson, D.; Illian, J.B.; Lindgren, F.; Sørbye, S.H.; Rue, H. Going off grid: computationally efficient inference for log-Gaussian Cox processes. *Biometrika* 2016, 103, 49-70.
- [6] Bachl, F.E.; Lindgren, F.; Borchers, D.L.; Illian, J.B. inlabru: an R package for Bayesian spatial modelling from ecological survey data. *Methods in Ecology and Evolution* 2019, 10, 760-766.
- [7] Møller, J.; Syversveen, A.R.; Waagepetersen, R.P. Log Gaussian Cox processes. *Scandinavian Journal of Statistics* 1998, 25, 451-482.
- [8] Simpson, D.; Rue, H.; Riebler, A.; Martins, T.G.; Sørbye, S.H. Penalising model component complexity: a principled, practical approach to constructing priors. *Statistical Science* 2017, 32, 1-28.
- [9] Ripley, B.D. Modelling spatial patterns. *J. R. Stat. Soc. B* 1977, 39, 172-192.
- [10] Anselin, L. Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis* 1995, 27, 93-115.
- [11] Moran, P.A.P. Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika* 1950, 37, 17-23.
- [12] Rasmussen, C.E.; Williams, C.K.I. *Gaussian Processes for Machine Learning*; MIT Press: Cambridge, MA, 2006.
- [13] Cressie, N. *Statistics for Spatial Data*, revised ed.; Wiley: New York, 1993.
- [14] Diggle, P.J. *Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns*, 3rd ed.; CRC Press: Boca Raton, 2013.